CRITICAL CARE & EMERGENCY NURSING

Nursing Management of Common *Neurological* Disorders

Comprehensive Academic Summary Covering Classification of Neurological Disorders, Acute Stroke & TIA (Thrombolysis and Stroke-Unit Nursing Care), Cerebral Aneurysm (Clipping, Coiling & Aneurysm Precautions), and Myasthenia Gravis (Myasthenic Crisis & Nursing Care).

Lecture Summary · **Dr. Mohamed Sharkawy, PhD, MSN** · *Critical Care & Emergency Nursing · Faculty of Nursing – Cairo University*

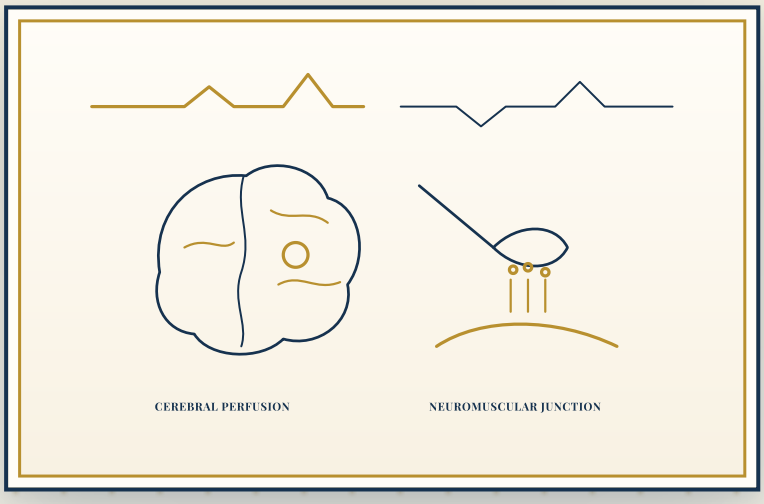


PLATE I — *Cerebral perfusion and the neuromuscular junction: the two pathways at the heart of stroke, aneurysm and myasthenia gravis.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction & Classification of Neurological Disorders

Definition & Classification

> **Neurological Emergencies & Disorders:** Health emergencies & disorders affecting the nervous system, including the **brain, spinal cord, optic and olfactory nerves**, and all the nerves outside the central system.

CATEGORY	EXAMPLES
Vascular	Ischemic stroke · Hemorrhagic stroke · Transient ischemic attack (TIA)
Neuromuscular	Myasthenia gravis · Muscular dystrophy · Guillain-Barré syndrome
Neural Developmental	Autism spectrum disorder · ADHD · Intellectual disability
Infection-related	Meningitis · Encephalitis · Brain abscess · Poliomyelitis
Autoimmune	Multiple sclerosis (MS) · Neuromyelitis optica
Dementia-related	Alzheimer's disease
Trauma-related	Traumatic brain injury (TBI) · Spinal cord injury
Psychological / Functional	Somatization disorder · Psychogenic nonepileptic seizures
Other Neurological Impairments	Epilepsy · Parkinson's disease · Migraine

تعريف الاضطرابات العصبية وتصنيفها:

- هي طوارئ واضطرابات صحية تصيب الجهاز العصبي، بما فيه الدماغ والحبل الشوكي والعصب البصري والعصب الشمي وجميع الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي.
- **وعائية:** السكتة الإقفارية، والسكتة النزفية، والنوبة الإقفارية العابرة.
- **عصبية عضلية:** الوهن العضلي الوبيل، والخثل العضلي، ومتلازمة غيلان باريه.
- **نمائية عصبية:** اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والإعاقة الذهنية.
- **مرتبطة بالعدوى:** التهاب السحايا، والتهاب الدماغ، وخراج الدماغ، وشلل الأطفال.
- **مناعية ذاتية:** التصلب المتعدد، والتهاب النخاع والعصب البصري؛ **وخرف:** مرض ألزهايمر؛ **ورضحية:** إصابات الدماغ والحبل الشوكي.
- **نفسية أو وظيفية:** اضطراب الجسدنة، والنوبات غير الصرعية نفسية المنشأ؛ **وأخرى:** الصرع، وداء باركنسون، والصداع النصفي.

Part 1 · Stroke — Brain Circulation, Definition, Epidemiology, TIA & Risk Factors

Introduction & Brain Circulation

— The brain is a soft, complex organ located inside the skull. It controls thought, memory, emotion, touch, motor skills, vision, breathing, temperature, hunger and every process that regulates our body.

— The cerebral circulatory system is vital because it allows the brain to get its nutrients and oxygen. The brain's oxygen consumption is about **20% of the total body oxygen intake**.

— Without adequate oxygen supply, brain cells suffer **irreversible death** and brain functions decline.

FEATURE	ANTERIOR CIRCULATION (CAROTID SYSTEM)	POSTERIOR CIRCULATION (VERTEBROBASILAR SYSTEM)
Origin	Common carotid artery → internal carotid artery	Subclavian arteries → vertebral arteries → join to form the basilar artery
Areas supplied	Frontal, parietal & temporal lobes; motor and sensory cortex; speech areas	Brainstem, cerebellum, occipital lobes (vision)
Major branches	Anterior cerebral artery (ACA); middle cerebral artery (MCA) – **most clinically significant**	Posterior cerebral artery (PCA)
Stroke presentation	MCA stroke: contralateral hemiplegia, facial weakness, aphasia (if dominant hemisphere)	Dizziness and vertigo, ataxia, visual disturbances, altered level of consciousness

CIRCLE OF WILLIS — COMPONENTS

- Anterior cerebral arteries
- Middle cerebral arteries
- Posterior cerebral arteries
- Anterior communicating artery
- Posterior communicating arteries

CIRCLE OF WILLIS — IMPORTANCE

- A circular arterial anastomosis at the base of the brain
- Provides collateral circulation
- Maintains cerebral blood flow if one artery becomes occluded

الدورة الدموية الدماغية:

• الدماغ عضو رخو معقد داخل الجمجمة يتحكم في التفكير والذاكرة والعاطفة والحركة والإبصار والتنفس والحرارة والجوع، ويستهلك نحو 20% من أكسجين الجسم الكلي، وبدون الأكسجين تموت خلاياه موتًا لا رجعة فيه.

• **الدوران الأمامي (السباتي):** يبدأ من الشريان السباتي المشترك ثم الداخلي، ويغذي الفصوص الجبهية والجدارية والصدغية والقشرة الحركية والحسية ومراكز الكلام، وأهم فروعه الشريان الدماغي الأوسط، وتسبب سكتته شللًا نصفيًا في الجهة المقابلة وضعف الوجه وفقد القدرة على الكلام إذا أصاب النصف المسيطر.

• **الدوران الخلفي (الفقري القاعدي):** من الشرايين تحت الترقوة إلى الشريانين الفقريين اللذين يتحدان ليكوّنا الشريان القاعدي، ويغذي جذع الدماغ والمخيخ والفصين القذاليين، وتظهر سكتته بالدوخة والدوار والرنح واضطرابات الإبصار وتغير الوعي.

• **دائرة ويليس:** مفاغرة شريانية دائرية عند قاعدة الدماغ توفر دورانًا جانبيًا وتحافظ على التدفق الدماغي إذا انسد أحد الشرايين.

Acute Stroke — Definition

Acute Stroke (Cerebrovascular Accident – CVA – or brain attack): a sudden disruption of blood flow to the brain, leading to neurological deficits and neuronal damage. It occurs when a blood vessel carrying oxygen and nutrients to the brain is either **blocked by a clot or ruptured**.
AHA/ASA definition: an acute episode of focal neurological dysfunction that persists for **more than 24 hours**; it interrupts or diminishes oxygen supply to the brain and commonly causes serious damage or necrosis in brain tissues.

STROKE EPIDEMIOLOGY	FIGURE
Rank as a cause of death worldwide	**2nd** leading cause
Rank as a cause of adult disability worldwide	**3rd** most common cause
People who suffer a stroke every year	**15 M** — of whom **5 M die** and **5 M are left permanently disabled**
Overall prevalence rate in Egypt (high)	**963 / 100,000**
Approximate annual incidence in Egypt	**150,000–210,000**
Deaths due to stroke in Egypt	**6.4%** of all deaths (official national statistics)

تعريف السكتة الدماغية الحادة ووبائياتها:

• السكتة الدماغية (الحادث الوعائي الدماغي أو "النوبة الدماغية") انقطاع مفاجئ لتدفق الدم إلى الدماغ يسبب عجزًا عصبيًا وتلفًا في الخلايا العصبية، وتحدث بانسداد وعاء دموي بجلطة أو تمزقه.

• تعرّفها جمعية القلب الأمريكية بأنها نوبة حادة من خلل عصبي بؤري تستمر أكثر من 24 ساعة، وتسبب غالبًا تلفًا أو تخزرًا في نسيج الدماغ.

• هي ثاني أسباب الوفاة عالميًا، وثالث أسباب الإعاقة لدى البالغين، ويصاب بها 15 مليون شخص سنويًا يموت منهم 5 ملايين ويبقى 5 ملايين بإعاقة دائمة.

• في مصر: معدل الانتشار 963 لكل 100 ألف، والإصابات السنوية 150–210 ألف، وتمثل 6.4% من جميع الوفيات.

Transient Ischemic Attack (TIA) & Risk Factors

— A TIA (**ministroke**) is a short period of stroke-like symptoms caused by a brief blockage of blood flow to the brain.

— Usually lasts a few minutes to a few hours and **fully resolves within 24 hours**; it doesn't cause long-term damage.

— May be a warning of a future stroke: about **1 in 3** people who have a TIA will eventually have a stroke, with **about half occurring within a year** after the TIA.

NON-MODIFIABLE RISK FACTORS

- Age
- Gender
- Hereditary and race
- Old stroke

MODIFIABLE RISK FACTORS

- High blood pressure; diabetes mellitus
- Hyperlipidemia; atrial fibrillation
- Smoking; alcohol; obesity
- Physical inactivity; diet
- Carotid or other artery disease

Types of acute stroke: Ischemic (blocked vessel) → **Thrombotic** (clot forms in brain artery) · **TIA** (temporary blockage, symptoms < 24 h, "mini-stroke"). **Hemorrhagic** (ruptured vessel) → **Intracerebral** (bleeding inside brain) · **Subarachnoid** (bleeding around brain).

RISK FACTOR	LOW RISK	CAUTION	HIGH RISK
Blood pressure	< 120/80	120–139/80–89	> 140/90 or don't know
Cholesterol	< 200	200–239	> 240 or don't know
Diabetes	No	Borderline	Yes
Smoking	Non-smoker	Trying to quit	Smoker
Weight	Healthy	Slightly overweight	Overweight
Physical activity	Regularly	Sometimes	Rarely
Family history of stroke	No	Not sure	Yes
Age	< 54	55–64	> 65

Preventing stroke: keep BP low · lower cholesterol · eat healthy food · exercise regularly · treat sleep apnea · manage diabetes · drink in moderation · stop smoking · avoid stress · maintain a healthy weight.

النوبة الإقفارية العابرة وعوامل الخطورة:
- النوبة الإقفارية العابرة (السكتة الصغرى) أعراض شبيهة بالسكتة لفترة قصيرة بسبب انسداد مؤقت لتدفق الدم، تستمر دقائق إلى ساعات وتزول تمامًا خلال 24 ساعة دون تلف دائم.
- هي إنذار بسكتة قادمة؛ إذ يصاب نحو شخص من كل ثلاثة بسكتة لاحقًا، ونصفهم تقريبًا خلال سنة.
- **عوامل غير قابلة للتعديل:** العمر، والجنس، والوراثة والعِرق، والسكتة السابقة.
- **عوامل قابلة للتعديل:** ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الدهون، والرجفان الأذيني، والتدخين، والكحول، والسمنة، وقلة النشاط، والنظام الغذائي، وأمراض الشريان السباتي.
- أنواع السكتة: إقفارية (انسداد بجلطة) ونزفية (تمزق وعاء).

Part 1 · Stroke — Pathophysiology & Clinical Presentation

Pathophysiology — Ischemic Penumbra

> **Ischemic Penumbra:** the part of an acute ischemic stroke located **around an infarct core** that maintains some blood supply through collateral circulation. It is at risk of progression to infarction but is **still salvageable if reperfused**. When blood flow is reduced but remains **above 30%** of normal, brain tissue is ischemic but not infarcted.

Pathophysiology cascade: vascular occlusion → ↓ cerebral blood flow → ↓ O_2 & glucose → failure of cellular metabolism & energy-producing processes → alteration of cell membranes → **necrosis / apoptosis** → inflammation.

Ischemic core: irreversibly damaged brain; appears as **hypodense (dark)** regions on NCCT. **Penumbra:** salvageable tissue surrounding the core.

CEREBRAL BLOOD FLOW	MEANING
≈ 50 mL / 100 g / min	Normal cerebral perfusion
< 15 mL / 100 g / min (< 30%)	Brain cells begin to die

⏱ **Time Is Brain:** the potential for achieving a complete neurological recovery diminishes with **every minute** of untreated acute stroke.

الفيزيولوجيا المرضية — منطقة الظل الإقفاري:
- منطقة الظل الإقفاري (Ischemic penumbra) هي النسيج المحيط باللب المحتشي، وتحتفظ ببعض التروية عبر الدوران الجانبي، وهي معرضة للتحول إلى احتشاء لكن يمكن إنقاذها إذا أعيدت التروية.
- إذا انخفض التدفق وبقي أعلى من 30% من الطبيعي يكون النسيج مُقفرًا دون احتشاء.
- التروية الطبيعية نحو 50 مل لكل 100 جرام في الدقيقة، وتبدأ الخلايا بالموت عند أقل من 15 مل (أقل من 30%).
- **الوقت هو الدماغ:** تقل فرصة الشفاء العصبي الكامل مع كل دقيقة تمر دون علاج.

Signs & Symptoms

Stroke can cause a wide variety of neurologic deficits depending on: **the location of the lesion**, **the size of the area of inadequate perfusion**, and **the amount of collateral blood flow**.

— **Change in mental status.**

— **Motor loss:**

- **Hemiparesis:** weakness of the face, arm and leg on the same side due to a lesion in the opposite hemisphere.
- **Hemiplegia:** paralysis of the face, arm and leg on the same side due to a lesion in the opposite hemisphere.
- Flaccid paralysis and loss/decrease of deep tendon reflexes (initial feature), followed **after 48 hours** by reappearance of deep reflexes and abnormally increased muscle tone (**spasticity**).
- **Ataxia:** unsteady gait and inability to keep feet together. **Dysphagia:** difficulty in swallowing.

COMMUNICATION PROBLEM	DEFINITION
Dysphasia	Partial impairment of language ability affecting speech, comprehension, reading or writing due to brain damage (**impaired speech**).
Dysarthria	Motor speech disorder caused by weakness or incoordination of speech muscles → slurred or unclear speech (**difficulty speaking**).
Apraxia	Motor planning disorder: inability to perform learned purposeful movements despite intact motor strength and comprehension.
Aphasia	Complete or severe loss of language function from damage to the brain's language centers (**loss of speech**).

EXPRESSIVE APHASIA

— Unable to form understandable words, yet can speak in single-word responses

RECEPTIVE APHASIA

— Unable to comprehend the spoken word; can speak but may not make any sense

GLOBAL APHASIA

— A combination of both expressive and receptive aphasia

الأعراض الحركية واضطرابات التواصل:

- تختلف الأعراض حسب موقع الآفة، وحجم منطقة نقص التروية، ومقدار الدوران الجانبي.
- تغير الحالة الذهنية، وفقد الحركة: الخزل النصفي (Hemiparesis) ضعف الوجه والذراع والساق في جهة واحدة، والشلل النصفي (Hemiplegia) شللها، وكلاهما بسبب آفة في نصف الدماغ المقابل.
- يبدأ الشلل رخوًا مع نقص المنعكسات الوترية العميقة، ثم بعد 48 ساعة تعود المنعكسات ويزداد التوتر العضلي (التشنج)؛ ويظهر أيضًا الرنح (Ataxia) وعسر البلع (Dysphagia).
- **عسر الكلام اللغوي (Dysphasia):** اضطراب جزئي في اللغة، **وعسر التلفظ (Dysarthria):** كلام متلعثم لضعف عضلات النطق، **وتعذر الأداء (Apraxia):** عجز عن أداء حركات متعلمة رغم سلامة القوة والفهم، **والحبسة (Aphasia):** فقد شديد أو كامل للغة.
- **أنواع الحبسة:** تعبيرية (لا يكوّن كلمات مفهومة لكن يرد بكلمة واحدة)، واستقبالية (لا يفهم الكلام ويتكلم بلا معنى)، وشاملة (تجمع النوعين).

Perceptual, Sensory, Cognitive & Psychological Effects

PERCEPTUAL DISTURBANCES

— **Loss of peripheral vision:** difficulty seeing at night; unaware of objects or their borders

— **Homonymous hemianopia:** loss of half of the visual field

— **Gaze abnormality:** impaired ability to move or control the eyes

— FEF lesions → gaze deviation **toward** the lesion; PPRF lesions → gaze deviation **away** from the lesion

SENSORY & COGNITIVE

— Slight impairment of touch, or loss of proprioception

— **Paresthesia:** numbness and tingling of extremities

— **Frontal lobe damage:** impaired learning, memory, attention span, comprehension; forgetfulness; lack of motivation

— **Psychological:** depression, emotional lability, hostility, frustration, lack of cooperation

Recognizing Stroke – BE FAST: Balance (loss of balance, headache, dizziness) · **E**yes (blurred vision) · **F**ace drooping on one side · **A**rm or leg weakness · **S**peech difficulty · **T**ime to call ambulance immediately. The **Cincinnati Prehospital Stroke Scale** assesses 3 signs: **facial droop, arm drift and speech**.

الاضطرابات الإدراكية والحسية والمعرفية:

- فقد الرؤية المحيطية مع صعوبة الرؤية ليلًا، وعمى نصفي متماثل الجانب (فقد نصف المجال البصري)، واضطراب حركة العينين.
- آفات الحقل البصري الجبهي (FEF) تسبب انحراف النظر نحو الآفة، وآفات التكوين الشبكي الجسري (PPRF) تسبب انحرافه بعيدًا عنها.
- ضعف اللمس أو فقد حس الوضع، والمذل (Paresthesia) وهو تنميل ووخز الأطراف.

• تلف الفص الجبهي يضعف التعلم والذاكرة والانتباه والفهم، مع النسيان وفقد الدافعية؛ وقد يظهر الاكتئاب وتقلب المشاعر والعدائية والإحباط وعدم التعاون.
• للتعرف على السكتة يُستخدم شكل (BE FAST)، ومقياس سينسيناتي يقيّم ثلاث علامات: تدلي الوجه، وانجراف الذراع، والكلام.

Part 1 · Stroke — Diagnosis, Complications, Prognosis & Medical Management

Diagnosis

— The goal of initial diagnostic tests is to **rule out intracerebral hemorrhage (ICH)**, because treatments for hemorrhagic and ischemic stroke differ significantly.

— Also to evaluate conditions that **mimic** acute ischemic stroke: seizure, brain neoplasm, hyponatremia, hypo/hyperglycemia, migraine and conversion disorders.

— Main tests: physical & neurological exams, CT scan, MRI, **carotid ultrasound**, blood tests.

— Other tests: ECG, echocardiography, cerebral angiography, lumbar puncture, EEG, PET scan.

— **CT vs MRI:** a **hemorrhage** is seen clearly on **CT**; an **ischemic infarct** is clearly visible on **MRI**.

COMPLICATION GROUP	EXAMPLES
Neurologic	Coma, recurrent stroke, seizures, hemorrhagic transformation in ischemic stroke
Infection	Chest infection, aspiration pneumonia, UTI, other infections
Immobility-related	DVT / PE, muscle spasms, falls, pressure sores or ulceration
Malnutrition	Dysphagia, dehydration
Psychological	Depression, anxiety, confusion, neglect syndrome
Miscellaneous	GI hemorrhage, cardiac arrhythmias, cardiac failure, visual disorders (homonymous hemianopia)

التشخيص والمضاعفات:
• الهدف الأول للفحوصات استبعاد النزيف داخل الدماغ لأن علاج السكتة النزفية يختلف كثيرًا عن الإقفارية، واستبعاد الحالات المشابهة: النوبات التشنجية، وأورام الدماغ، ونقص الصوديوم، ونقص أو ارتفاع السكر، والصداع النصفي، واضطرابات التحول.
• تشمل الفحوصات رسم القلب، وصدى القلب، وتصوير الأوعية الدماغية، والبزل القطني، وتخطيط الدماغ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.
• النزيف يظهر بوضوح في الأشعة المقطعية، والاحتشاء الإقفاري يظهر بوضوح في الرنين المغناطيسي.
• **المضاعفات:** عصبية (غيبوبة، وتكرار السكتة، وتشنجات، وتحول نزفي)، وعدوى (التهاب صدري، والتهاب رئوي شفطي، والتهاب مسالك بولية)، ومضاعفات عدم الحركة (تجلط الأوردة العميقة والانصمام الرئوي، وتقلصات، وسقوط، وقرح الفراش)، وسوء تغذية (عسر بلع وجفاف)، ونفسية (اكتئاب، وقلق، وتشوش، ومتلازمة الإهمال)، وأخرى (نزيف هضمي، واضطراب نظم، وفشل قلب، واضطرابات إبصار).

Prognosis — Poor vs Better Outcome Factors

FACTOR	PROGNOSTIC MEANING
Age	Old age (**> 80 years**) → poor prognosis
Stroke severity	**NIHSS 21–42** → poor prognosis
Stroke mechanism	Hemorrhagic stroke → severe morbidity and high mortality
Infarct location	Posterior fossa and intraventricular hemorrhage → poor prognosis
Comorbid conditions	Hyperglycemia and chronic kidney disease → poor prognosis
Clinical findings	Coma at presentation → poor prognosis
Time to intervention	Earlier intervention (**within 3 hrs**) → better prognosis
Interventions	Thrombolysis, stroke unit care and rehabilitation

عوامل الإنذار:
• يسوء الإنذار مع العمر فوق 80 سنة، وشدة السكتة بمقياس المعاهد الوطنية للصحة (NIHSS) بين 21 و42، والسكتة النزفية، ونزيف الحفرة الخلفية أو داخل البطينات، وارتفاع السكر، والفشل الكلوي المزمن، والغيبوبة عند الوصول.
• يتحسن الإنذار مع التدخل المبكر خلال 3 ساعات، ومع إذابة الجلطة والرعاية في وحدة السكتة والتأهيل.

Management Goals & Emergency Care

MANAGEMENT GOALS

- Stabilize the patient (ABCDE)
- Reduce ongoing neurological injury
- Decrease mortality and long-term disability
- Early thrombolytic therapy for ischemic stroke
- Optimum control of BP and glucose
- Manage elevated ICP
- Prevent complications of immobility and neurological dysfunction
- Prevent recurrence; start physiotherapy early

PREHOSPITAL & EMERGENCY

- Fast, effective recognition of stroke symptoms by prehospital services
- Cincinnati Prehospital Stroke Scale: facial droop, arm drift, speech
- **Stroke chain of survival:** Detect (recognize signs) → Dispatch (call EMS) → Delivery (prompt transport & pre-hospital notification) → Door (immediate ED triage) → Decision (ED evaluation, labs, CT) → Drug (appropriate drugs/interventions)
- **Timeline targets for IV tPA (door to treatment ≤ 60 min):** 0 min arrival · ≤ 10 min MD evaluation, labs, NIHSS · ≤ 15 min notify stroke team · ≤ 25 min CT scan · ≤ 45 min interpret CT & labs · ≤ 60 min give tPA
- Emergency management (ABCDE); **activate code stroke** if acute stroke is suspected

BP TARGET	SITUATION
≤ 220/120	Acute ischemic stroke **NOT eligible** for IV thrombolysis (permissive hypertension, first 24–48 h)
≤ 185/110	Acute ischemic stroke **WITH** IV thrombolysis
140/90	Hemorrhagic stroke: gradual reduction within the first 6 hrs

BP algorithm (AHA/ASA): not a tPA candidate and BP not at goal → **lower BP by ~15%**; after **72 h**, if BP > 140/90 and hospitalized → start/restart BP medications.

أهداف العلاج والرعاية الطارئة:

• تثبيت حالة المريض، وتقليل الإصابة العصبية المستمرة، وخفض الوفيات والإعاقة، وإذابة الجلطة مبكرًا في السكتة الإقفارية، وضبط الضغط والسكر، وعلاج ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، ومنع المضاعفات والتكرار، والبدء المبكر في العلاج الطبيعي.

• التعرف السريع على الأعراض قبل المستشفى، وتفعيل "كود السكتة" عند الاشتباه.

• **أهداف ضغط الدم:** 220/120 أو أقل في السكتة الإقفارية غير المؤهلة لإذابة الجلطة (السماح بارتفاع الضغط أول 24–48 ساعة)، و185/110 أو أقل مع إذابة الجلطة، و140/90 في السكتة النزفية بخفض تدريجي خلال أول 6 ساعات.

Thrombolytic Therapy

Drug: tissue plasminogen activator (**tPA**) / tenecteplase (written "tenectaplase" in the source). Given within **3 to 4.5 hrs** of stroke onset and within **1 hr (≤ 60 min door-to-needle)** of hospital arrival. Preceded by a **CT brain** to exclude hemorrhagic stroke.

INCLUSION CRITERIA

- Acute focal neurological syndrome consistent with ischemic stroke
- Age **18–80 years** (European license)
- Onset < **3 hours** (< 4.5 hours for ECASS-3 cohort, still "off-label")
- Exclusion of ICH (e.g., noncontrast CT)
- Monitoring on an ICU or Stroke Unit

EXCLUSION CRITERIA

- Stroke or serious head trauma within 3 months
- Oral anticoagulation
- Significant bleeding history (e.g., GI)
- Symptoms suggestive of SAH; seizure at onset
- AVM or untreated cerebral aneurysm
- IM or arterial puncture at a non-compressible site
- Uncontrollable hypertension
- Significant surgery within 3 months
- Severe liver disease / elevated bleeding risk
- Intracranial neoplasm

PHASE	NURSING / MEDICAL ACTIONS
Before	Confirm onset and eligibility; urgent labs & tests (CBC, head CT, electrolytes/chemistry, PT/INR, aPTT, glucose – may do fingerstick – and pregnancy test); BP with neuro checks **every 15 min**; **2–3 IV lines**; actual or estimated weight; continuous cardiac monitoring.
During (1-hour infusion)	Neuro assessment and BP **every 15 min**; check major/minor bleeding; monitor for ICH and orolingual angioedema. **Stop infusion** + **emergency CT** if severe headache, acute hypertension, nausea/vomiting or worsening neuro exam.
After	Neuro & BP: **every 15 min** for the first hour, **every 30 min** for the next 6 hours, **every hour** from the 8th hour until 24 hours. Check bleeding; follow-up CT/MRI at **24 hours** before anticoagulants/antiplatelets; monitor hypersensitivity.

العلاج بإذابة الجلطة:

• الدواء الأكثر استخداماً منشط البلازمينوجين النسيجي (tPA) أو تينيكتبليز، ويُعطى خلال 3–4.5 ساعات من بدء الأعراض وخلال ساعة من الوصول للمستشفى، بعد أشعة مقطعية تستبعد النزيف.

• **شروط الإدراج:** متلازمة عصبية بؤرية حادة متوافقة مع السكتة الإقفارية، والعمر 18–80 سنة، والبدء أقل من 3 ساعات (4.5 ساعات في بعض الدراسات)، واستبعاد النزيف، والمتابعة في العناية المركزة أو وحدة السكتة.

• **موانع الاستعمال:** سكتة أو إصابة رأس شديدة خلال 3 أشهر، ومضادات التخثر الفموية، وتاريخ نزيف كبير، وأعراض نزيف تحت العنكبوتية، وتشنج عند البدء، وتشوه شرياني وريدي أو أم دم غير معالجة، وثقب شرياني في موضع لا يمكن ضغطه، وضغط غير منضبط، وجراحة كبرى خلال 3 أشهر، ومرض كبدي شديد، وورم داخل الجمجمة.

• **قبل الإعطاء:** التأكد من وقت البدء والأهلية، والتحاليل العاجلة، وقياس الضغط والفحص العصبي كل 15 دقيقة، وتركيب 2–3 خطوط وريدية، ووزن المريض، ومراقبة

القلب المستمرة.
• **أثناء التسريب:** فحص عصبي وضغط كل 15 دقيقة، ومراقبة النزيف والوذمة الوعائية الفموية اللسانية، وإيقاف التسريب وعمل أشعة عاجلة عند الصداع الشديد أو ارتفاع الضغط أو القيء أو تدهور الحالة.
• **بعد الإعطاء:** كل 15 دقيقة لأول ساعة، ثم كل 30 دقيقة لست ساعات، ثم كل ساعة من الساعة الثامنة حتى 24 ساعة، مع أشعة متابعة بعد 24 ساعة قبل بدء مضادات التخثر أو الصفائح.

Other Medical & Surgical Management

PROBLEM	MANAGEMENT / TARGET
Increased ICP	Diuretics, positioning and $PaCO_2$ at **30–35 mmHg**
Blood glucose	**80–130 mg/dL**
Nutrition	Swallowing screen & enteral feeding within **48 h** in critically ill patients
Fever	Targeted temperature modulation
Hydration	Adequate hydration; maintain fluid balance
Secondary prevention / rehab	Risk factor modification; early rehabilitation — start as soon as the patient is stable

SURGICAL — ISCHEMIC STROKE

- Endovascular thrombectomy (out of tPA window but still **within 6 hrs** of onset)
- Carotid endarterectomy
- Angioplasty and stents

SURGICAL — HEMORRHAGIC STROKE

- Craniotomy (superficial hematoma)
- Decompressive craniectomy
- Endoscopic aspiration

علاجات طبية وجراحية أخرى:
• ارتفاع الضغط داخل الجمجمة: مدرات البول والوضعية وإبقاء ثاني أكسيد الكربون بين 30 و35 ملم زئبق.
• سكر الدم بين 80 و130 مجم/دل، وفحص البلع والتغذية المعوية خلال 48 ساعة للحالات الحرجة، وضبط الحرارة، والترطيب الكافي وتوازن السوائل، وتعديل عوامل الخطورة والتأهيل المبكر.
• **جراحيًا للسكتة الإقفارية:** استخراج الجلطة بالقسطرة خلال 6 ساعات (بعد انتهاء نافذة الإذابة)، واستئصال باطنة الشريان السباتي، والتوسيع بالبالون والدعامات.
• **جراحيًا للسكتة النزفية:** فتح الجمجمة للورم الدموي السطحي، واستئصال جزء من الجمجمة لتخفيف الضغط، والشفط بالمنظار.

Part 1 · Stroke — Nursing Assessment, Diagnoses & Stroke-Unit Care

Nursing Assessment

ACUTE PHASE

- Emergency management (ABCDE)
- Change in level of consciousness or responsiveness
- Presence or absence of voluntary or involuntary movements of extremities
- Stiffness or flaccidity of the neck
- Eye opening, comparative pupil size and reaction to light
- Color of face and extremities; skin temperature and moisture
- Ability to speak; maintenance of blood pressure

POST-ACUTE PHASE

- Mental status (memory, attention span, perception, orientation, affect, speech/language)
- Sensation and perception (usually ↓ awareness of pain and temperature)
- Motor control; swallowing; nutrition & hydration; skin integrity; activity tolerance; bowel and bladder function
- Focus on impairment of function in daily activities

NURSING DIAGNOSES

- Ineffective cerebral tissue perfusion
- Impaired physical mobility
- Impaired communication (verbal / written)
- Disturbed sensory perception
- Self-care deficit
- Impaired urinary elimination
- Ineffective coping

RISK DIAGNOSES

- Risk for impaired swallowing; risk for aspiration
- Risk for dehydration; risk for nutrition imbalance
- Risk for impaired skin integrity
- Knowledge deficit regarding condition, prognosis, treatment and self-care

التقييم والتشخيصات التمريضية:
• **في المرحلة الحادة:** تقييم مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية، ومستوى الوعي، والحركات الإرادية وغير الإرادية للأطراف، وتيبس الرقبة أو رخاوتها، وفتح العينين وحجم الحدقتين واستجابتهما للضوء، ولون الجلد وحرارته ورطوبته، والقدرة على الكلام، وضغط الدم.
• **بعد المرحلة الحادة:** الحالة الذهنية، والإحساس والإدراك، والتحكم الحركي، والبلع، والتغذية والسوائل، وسلامة الجلد، وتحمل النشاط، ووظيفة الأمعاء والمثانة، مع التركيز على أثر العجز في الأنشطة اليومية.

• **التشخيصات:** عدم فعالية التروية الدماغية، وضعف الحركة، وضعف التواصل، واضطراب الإدراك الحسي، وقصور العناية الذاتية، وضعف الإخراج البولي، وعدم فعالية التكيف؛ مع خطر عسر البلع والشفط والجفاف وسوء التغذية وتلف الجلد، ونقص المعرفة بالمرض وعلاجه.

Stroke Unit Nursing Care — General Recommendations

AREA	RECOMMENDATION
Head positioning	Lying flat (fully supine) or head elevated to **at least 30°**; positioning may increase cerebral perfusion.
Cardiac function	ECG at admission; monitor for atrial fibrillation and serious arrhythmias; cardiac monitoring at least during the **first 24 h**.
Respiratory function	Pulse oximetry **every 4 h**; O_2 when needed but **not routinely**. Target SpO_2 **94–98%** (no respiratory disease) or **88–92%** (risk of hypercapnic respiratory failure).
Temperature	Every **4–6 h** within the first 72 h; **≥ 37.5 °C** → antipyretics within 1 h.
Blood glucose	On arrival and every 4–6 h within first 72 h (or 48 h in non-diabetics with normal glucose); **≥ 180 mg/dL** → insulin within 1 h.
Dysphagia	Screening within **24 h**, before oral nutrition/treatment; speech therapist if severe.
Mood alterations	Screen for post-stroke depression with validated tools; treat appropriately.
Hygiene & skin	Intensive oral hygiene (↓ aspiration pneumonia); minimise skin friction; pressure-relief mattresses/cushions; regular mobilisation; moisturise, avoid excess moisture.
Nutrition	Personalised plan; severe dysphagia → NG tube as early as possible or within **72 h**; supplements if malnourished.
Water & electrolytes	Fluid balance monitoring, especially first 24 h and in heart or renal disease.
Bladder function	No routine permanent catheters (UTI risk) — only for acute retention or strict diuresis control, shortest time; screen for incontinence, retention, constipation.
Safety	Prevent lesions or falls; handrails and supports.
Early mobilisation	Rehabilitation need assessed ~**48 h** after admission; after **24 h**, MDT decides on seated position if tolerated.
Neurological exam	NIHSS and Canadian Neurological Scale (CNS); GCS for stupor/coma. CNS **every 4 h** for 48 h, **every 8 h** until 72 h, then **every 24 h**. Worsening (**1-point ↓ CNS** or **4-point ↑ NIHSS**) → emergency head CT.
DVT prevention	LMWH within **24–48 h** (delay to 24 h after reperfusion therapy); if contraindicated → intermittent pneumatic compression.

توصيات الرعاية في وحدة السكتة:

• وضع الرأس مستويًا أو مرفوعًا 30 درجة على الأقل، ورسم القلب عند الدخول ومراقبة القلب أول 24 ساعة لاكتشاف الرجفان الأذيني.
• قياس التشبع كل 4 ساعات، وعدم إعطاء الأكسجين روتينيًا، والهدف 94–98% أو 88–92% لمرضى خطر الفشل التنفسي بفرط ثاني أكسيد الكربون.
• قياس الحرارة كل 4–6 ساعات أول 72 ساعة وإعطاء خافض حرارة خلال ساعة إذا بلغت 37.5 أو أكثر، وقياس السكر بالانتظام نفسه وإعطاء الإنسولين خلال ساعة إذا بلغ 180 أو أكثر.
• فحص البلع خلال 24 ساعة قبل الإطعام بالفم، وفحص اكتئاب ما بعد السكتة، والعناية المكثفة بالفم والجلد ومراتب تخفيف الضغط.
• تركيب أنبوب أنفي معدي مبكرًا أو خلال 72 ساعة في عسر البلع الشديد، ومتابعة توازن السوائل، وتجنب القسطرة البولية الدائمة روتينيًا.
• تقييم الحاجة للتأهيل خلال نحو 48 ساعة، وتقرير الجلوس بعد 24 ساعة إذا تحمّل المريض.
• تطبيق المقياس الكندي كل 4 ساعات لمدة 48 ساعة ثم كل 8 ساعات حتى 72 ساعة ثم يوميًا، وعمل أشعة طارئة إذا نقص نقطة في المقياس الكندي أو زاد 4 نقاط في مقياس المعاهد الوطنية.
• الوقاية من تجلط الأوردة بالهيبارين منخفض الوزن الجزيئي خلال 24–48 ساعة، أو بالضغط الهوائي المتقطع عند وجود مانع.

Part 1 · Stroke — Nursing Interventions, Rehabilitation & Discharge

GOAL	NURSING INTERVENTIONS
Improving mobility & preventing deformities	Position to prevent contractures, relieve pressure, maintain alignment; night splint to prevent flexion of the affected extremity; pillow in the axilla to prevent shoulder adduction; elevate the affected arm (edema, fibrosis); fingers barely flexed, hand in slight supination — **no hand roll if spasticity** (dorsal wrist splint may be used); change position **every 2 hours**; prone for **15–30 min** several times a day.
Preparing for ambulation	Start active rehabilitation when consciousness returns (and bleeding evidence is gone); balance sitting → standing (tilt table if needed); walk once standing balance is achieved (parallel bars, wheelchair available); short, frequent training periods.
Enhancing self-care	Hygiene as soon as patient can sit up; one-hand activities; realistic goals with a new task daily; start with the unaffected side but don't neglect the affected side; assistive devices; fully dressed during ambulation; dressing aids (Velcro; garment on **affected side first**); uncluttered environment; emotional support.
Preventing shoulder pain	**Never lift by the flaccid shoulder** or pull the affected arm; flaccid arm on table/pillows when seated, sling when ambulating; ROM but avoid strenuous movements; elevate arm and hand; analgesics as indicated.
Sensory-perceptual difficulties	Approach from the **intact visual side** and place stimuli there; teach turning toward the defective field; eye contact; ↑ lighting; eyeglasses; remind the hemianopic patient of the other side; place extremities where visible.

GOAL	NURSING INTERVENTIONS
Assisting with nutrition	Observe coughing, food dribbling/pooling, prolonged retention, nasal regurgitation; speech therapist for gag reflex; small boluses, thicker liquids or pureed diet; sit upright (preferably on a chair); tube feeding: elevate HOB, check position, feed slowly, tracheostomy cuff inflated, report excess residual.
Bowel & bladder control	Intermittent sterile catheterization during loss of sphincter control; voiding schedule; upright posture for male voiding; high-fiber diet and **2–3 L/day** fluids unless contraindicated; regular toileting time (after breakfast).
Maintaining skin integrity	Frequent skin assessment (bony and dependent areas); pressure-relieving devices; turning **every 2 hours minimally**; minimize shear and friction; clean, dry skin; gentle massage of healthy dry skin; adequate nutrition.
Improving communication	Reinforce tailored program; joint goals; conducive atmosphere; treat as an adult; **avoid completing the patient's sentences**; consistent schedules; communication board; speak slowly, one instruction at a time; talk to aphasic patients during care.
Improving family coping	Counseling and support; involve others; stress management; information about expected outcome; avoid doing what the patient can do; attainable home goals; focus on remaining abilities; emotional lability usually improves with time.

التدخلات التمريضية لمريض السكتة:

- **الحركة ومنع التشوهات:** وضعيات تمنع التقفع، وجبيرة ليلية، ووسادة في الإبط لمنع تقريب الكتف، ورفع الذراع المصابة، وعدم استخدام لفافة اليد عند التشنج، وتغيير الوضعية كل ساعتين، والانبطاح 15–30 دقيقة عدة مرات يوميًا.
- **التحضير للمشي:** بدء التأهيل عند عودة الوعي، والتدرج من توازن الجلوس إلى الوقوف ثم المشي، وجلسات قصيرة متكررة.
- **العناية الذاتية:** البدء بالجانب السليم دون إهمال الجانب المصاب، وارتداء الملابس بدءًا بالجانب المصاب، ووضع أهداف واقعية ومهمة جديدة كل يوم.
- **ألم الكتف:** عدم رفع المريض من الكتف الرخوة أو شد الذراع المصابة، واستخدام حمالة الذراع عند المشي.
- **الاضطرابات الحسية الإدراكية:** الاقتراب من جهة الرؤية السليمة، وتعليم المريض الالتفات نحو المجال المفقود، وزيادة الإضاءة.
- **التغذية:** مراقبة علامات عسر البلع، واستشارة أخصائي التخاطب، واللقمات الصغيرة والسوائل المكثفة، والجلوس منتصبًا، والعناية بالتغذية الأنبوبية.
- **الأمعاء والمثانة:** القسطرة المتقطعة المعقمة، وجدول للتبول، وغذاء غني بالألياف مع 2–3 لترات سوائل يوميًا، وموعد ثابت للإخراج بعد الإفطار.
- **الجلد:** فحص متكرر، وتغيير الوضعية كل ساعتين على الأقل، وتقليل الاحتكاك والقص.
- **التواصل والأسرة:** عدم إكمال جمل المريض، والتحدث ببطء وإعطاء تعليمة واحدة كل مرة، ودعم الأسرة وتعليمها عدم القيام بما يستطيعه المريض.

Rehabilitation & Discharge Planning

REHABILITATION

- Regain mobility, muscle strength, speech and independence
- Aim: minimize physical effects and cope with daily challenges
- Starts from the **acute phase**
- Physical therapy · Speech therapy · Swallowing exercises · Occupational therapy

AHA/ASA ESSENTIAL DISCHARGE DISCUSSION

- Causes and modifiable risk factors of stroke
- BP and glucose management; healthy diet
- Assistive devices to prevent falls
- Medication and follow-up compliance
- Signs of recurrent stroke for timely evaluation
- Complications of therapy, especially bleeding on blood thinners

التأهيل والتخطيط للخروج:

- يهدف التأهيل لاستعادة الحركة والقوة والكلام والاستقلالية، ويبدأ من المرحلة الحادة، ويشمل العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب وتمارين البلع والعلاج الوظيفي.
- يشمل التثقيف عند الخروج: أسباب السكتة وعوامل خطورتها، وضبط الضغط والسكر، والغذاء الصحي، واستخدام الأجهزة المساعدة لمنع السقوط، والالتزام بالأدوية والمتابعة، والتعرف على علامات تكرار السكتة، ومضاعفات العلاج وخاصة النزيف مع مميعات الدم.

Part 2 · Cerebral Aneurysm

Definition: A bulging or ballooning, weak area in the wall of an artery that supplies blood to the brain. In most cases it causes **no symptoms** until it becomes very large or ruptures. Rupture releases blood into the skull causing a stroke — a life-threatening emergency with bleeding in the brain (**subarachnoid hemorrhage**); brain damage or death may result. Most common location: the **circle of Willis**.

MAIN RISK FACTORS

- Cigarette smoking
- High blood pressure (hypertension)

OTHER RISK FACTORS

- Family history; age (over 40); gender (females)
- Drug use; race (African Americans)
- Excessive alcohol; infection; severe head trauma

TYPE	FEATURES
Saccular (Berry)	**Most common**; rounded sac with a narrow neck; usually at arterial bifurcations (circle of Willis)
Fusiform	Spindle-shaped dilatation involving the entire circumference of the vessel; often related to atherosclerosis
Mycotic (Infectious)	Caused by infection (e.g., bacterial endocarditis) weakening the arterial wall

SIZE (DIAMETER)	< 5 MM	5–10 MM	10–25 MM	> 25 MM
Class	Small	Medium	Large	Giant

تعريف أم الدم الدماغية وأنواعها:
• أم الدم الدماغية (Cerebral aneurysm) انتفاخ في منطقة ضعيفة من جدار شريان يغذي الدماغ، وغالبًا لا تسبب أعراضًا حتى تكبر جدًّا أو تتمزق.
• تمزقها حالة طارئة مهددة للحياة تسبب نزيفًا تحت العنكبوتية قد يؤدي لتلف الدماغ أو الوفاة، وأكثر مواقعها شيوعًا دائرة ويليس.
• **عوامل الخطورة:** التدخين وارتفاع الضغط أساسًا، ثم التاريخ العائلي، والعمر فوق 40، والإناث، وتعاطي المخدرات، والعرق الإفريقي الأمريكي، والكحول، والعدوى، وإصابات الرأس الشديدة.
• **الأنواع:** الكيسية أو التوتية (الأكثر شيوعًا، كيس بعنق ضيق عند تفرعات الشرايين)، والمغزلية (توسع يشمل محيط الوعاء كاملًا ويرتبط بتصلب الشرايين)، والفطرية أو العدوائية (بسبب عدوى مثل التهاب الشغاف الجرثومي).
• **الأحجام:** صغيرة أقل من 5 ملم، ومتوسطة 5–10، وكبيرة 10–25، وعملاقة أكثر من 25 ملم.

Clinical Picture & Diagnosis

UNRUPTURED ANEURYSM

- Most cause no symptoms
- Severe headache; pain above and behind the eye
- Numbness; weakness; paralysis on one side of the face
- Dilated pupil; vision changes or double vision

RUPTURED ANEURYSM

- Sudden, extremely severe headache ("the **worst headache of one's life**")
- Double vision; nausea; vomiting; stiff neck
- Sensitivity to light; seizures
- Loss of consciousness (brief or prolonged); cardiac arrest

- **CT scan:** identifies bleeding in the brain.
- **Lumbar puncture:** if ruptured aneurysm with SAH is suspected (blood in CSF).
- **CT angiogram (CTA):** more precise for vessels than standard CT. **MRA.**
- **Cerebral angiogram:** more invasive, but the **best way to locate small (< 5 mm)** aneurysms.

الأعراض والتشخيص:
• **غير الممزقة:** غالبًا بدون أعراض، وقد يحدث صداع شديد، وألم فوق العين وخلفها، وتميل، وضعف، وشلل في جانب من الوجه، واتساع الحدقة، وتغير الإبصار أو ازدواجه.
• **الممزقة:** صداع مفاجئ شديد جدًّا يوصف بأنه "أسوأ صداع في الحياة"، وازدواج الرؤية، وغثيان، وقيء، وتيبس الرقبة، ورهاب الضوء، وتشنجات، وفقدان الوعي، وتوقف القلب.
• **التشخيص:** الأشعة المقطعية لاكتشاف النزيف، والبزل القطني لاكتشاف الدم في السائل الدماغي الشوكي، وتصوير الأوعية بالأشعة المقطعية أو بالرنين، وتصوير الأوعية الدماغية بالقسطرة وهو الأفضل لتحديد أم الدم الصغيرة أقل من 5 ملم.

Medical & Surgical Management

Treatment of unruptured asymptomatic aneurysms has potentially serious complications and must be weighed against rupture risk. Factors: type, size and location; risk of rupture; age and health; personal and family history; risk of treatment.

Very small, low-risk aneurysms may be monitored with MRA or CTA. Aggressively treat coexisting problems. Reduce rupture risk: **control BP, stop smoking, avoid cocaine/stimulants**.

TREATMENT OPTION	PURPOSE
Pain relievers (e.g., acetaminophen)	Treat headache pain
Calcium channel blockers	Lessen risk of symptoms from vessel narrowing (**vasospasm**)
Angioplasty	Expands a vessel narrowed by vasospasm; can help prevent stroke
Anti-seizure medicines	Treat seizures related to a ruptured aneurysm

Treatment Decision Pathway: Aneurysm diagnosed → has it bled? **Yes** → emergency surgery · **No** → observation, open surgery (clipping) or endovascular surgery (coiling).

SURGICAL CLIPPING

- Craniotomy; tiny metal clip on the aneurysm's neck blocks blood flow
- Durable: permanently closes the aneurysm
- High success, minimal recurrence; longer recovery (**4–6 weeks**)

ENDOVASCULAR COILING

- Minimally invasive; soft **platinum coils**
- Catheter guided from groin/arm to the brain
- Coils clot off the aneurysm (embolization)

العلاج الطبي والجراحي:
• علاج أم الدم غير الممزقة له مضاعفات خطيرة، فيُوازن بخطر التمزق حسب النوع والحجم والموقع، وعمر المريض وصحته، والتاريخ المرضي والعائلي، وخطورة العلاج.
• قد تتابع أم الدم الصغيرة منخفضة الخطورة بالتصوير الدوري، مع ضبط الضغط والإقلاع عن التدخين وتجنب الكوكايين والمنشطات.
• **الأدوية:** المسكنات مثل الأسيتامينوفين للصداع، وحاصرات قنوات الكالسيوم للحد من التشنج الوعائي، ومضادات التشنجات؛ ويُستخدم توسيع الأوعية بالبالون عند التشنج الوعائي.
• إذا نزفت أم الدم تُجرى جراحة طارئة، وإن لم تنزف فالخيارات: المتابعة، أو التدبيس الجراحي، أو اللفائف بالقسطرة.

• **التديبس (Clipping):** فتح الجمجمة ووضع مشبك معدني على عنق أم الدم، وهو دائم وناجح لكن فترة التعافي 4–6 أسابيع.
• **اللفائف (Coiling):** إجراء قليل التدخل تُدخل فيه لفائف بلاتينية بالقسطرة من الفخذ أو الذراع فتحدث تجلطًا يعزل أم الدم عن الدورة الدموية.

Nursing Management & Complications

ASSESSMENT

— Altered LOC; sluggish pupillary reaction
— Motor and sensory dysfunction
— Cranial nerve deficits (extraocular movements, facial droop, ptosis)
— Speech difficulties; visual disturbance
— Headache and nuchal rigidity
— BP, pulse, LOC, pupils and motor function **hourly**; report respiratory changes immediately

ANEURYSM PRECAUTIONS

— Immediate, absolute bed rest; quiet setting; restrict visitors
— HOB **15–30°** or as ordered
— Avoid sudden ↑ BP or obstructed venous return (Valsalva, straining)
— Exhale during voiding/defecation; eliminate caffeine
— Give all personal care; minimize stimuli
— Anti-embolism stockings; observe legs for DVT
— Explain restrictions; relieve anxiety

COMPLICATION	KEY POINTS
Vasospasm	May occur several days after surgery or on initiation of treatment: intensified headache, ↓ responsiveness, aphasia, partial paralysis → report; give **calcium channel blockers** or fluid volume expanders.
Seizures	Seizure precautions; airway; prevent injury; **phenytoin (Dilantin)** is the medication of choice.
Hydrocephalus	**Acute:** first 24 h — sudden stupor or coma · **Subacute:** days later · **Delayed:** several weeks later — both with gradual drowsiness, behavioral changes and ataxic gait.
Rebleeding	Most often in the **first 2 weeks**: sudden severe headache, nausea, vomiting, ↓ LOC, neurologic deficit.
Hyponatremia	Serum Na < **135 mEq/L**, affects up to **30%** of patients; report if persisting **24 h** (SIADH or cerebral salt wasting may develop).

الرعاية التمريضية والمضاعفات:
• **التقييم:** فحص عصبي كامل يشمل مستوى الوعي، وبطء استجابة الحدقة، والخلل الحركي والحسي، وعيوب الأعصاب القحفية (حركة العين، وتدلي الوجه، وتدلي الجفن)، والكلام والإبصار، والصداع وتيبس الرقبة؛ مع قياس الضغط والنبض والوعي والحدقتين كل ساعة.
• **احتياطات أم الدم:** راحة تامة فورية في مكان هادئ مع تقييد الزيارات، ورفع رأس السرير 15–30 درجة، وتجنب ما يرفع الضغط فجأة كالحزق (مناورة فالسالفا)، والزفير أثناء التبول والتبرز، ومنع الكافيين، وتقديم العناية الشخصية كاملة، والجوارب الضاغطة ومراقبة علامات تجلط الأوردة، وشرح القيود وتخفيف القلق.
• **التشنج الوعائي:** قد يحدث بعد أيام من الجراحة، ويظهر بزيادة الصداع ونقص الاستجابة والحبسة والشلل الجزئي، ويُعالج بحاصرات قنوات الكالسيوم أو موسعات الحجم.
• **التشنجات:** احتياطات التشنج، والفينيتوين هو الدواء المفضل.
• **استسقاء الرأس:** الحاد خلال 24 ساعة بغيبوبة مفاجئة، وتحت الحاد بعد أيام، والمتأخر بعد أسابيع بنعاس تدريجي وتغير السلوك ومشية رنحية.
• **إعادة النزيف:** غالبًا خلال أول أسبوعين بصداع مفاجئ شديد وقيء ونقص الوعي.
• **نقص الصوديوم:** أقل من 135 ويصيب حتى 30% من المرضى، ويبلغ عنه إذا استمر 24 ساعة لاحتمال متلازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول أو متلازمة فقد الملح الدماغية.

Part 3 · Myasthenia Gravis

Definition: A rare, chronic **autoimmune** neuromuscular disorder characterized by easy fatigability of the voluntary (especially skeletal) muscles; autoantibodies destroy the communication between nerves and muscle, causing **fluctuating weakness** of voluntary muscle groups.

— Not inherited and not contagious; generally develops later in life when autoantibodies attack normal receptors on muscle, blocking a chemical neurotransmitter needed for contraction.

— Affects voluntary muscles: eye and eyelid movement, facial expression, chewing, talking, swallowing, breathing, and arm and leg movement.

— **Pathophysiology:** antibodies block **acetylcholine receptors** at the neuromuscular junction → reduced muscle contraction.

— **Causes:** root cause unknown; **thymus gland diseases (thymomas)** play a role in some cases.

WHO GETS MG?

— Can strike anyone at any age
— More frequent in **young women** (20–30) and **men aged 60 and older**

RISK FACTORS

— Gender: women 20–30 yrs, men 60–70 yrs
— Genetic markers: **HLA-B8, DR3**
— Infants of mothers with MG → temporary **neonatal MG**

تعريف الوهن العضلي الوبيل وأسبابه:
• مرض مناعي ذاتي مزمن ونادر يصيب الوصل العصبي العضلي، يتميز بسرعة إجهاد العضلات الإرادية، إذ تدمر الأجسام المضادة التواصل بين العصب والعضلة فيحدث ضعف متقلب.
• ليس وراثيًّا ولا معديًا، ويؤثر في عضلات العين والجفن وتعابير الوجه والمضغ والكلام والبلع والتنفس وحركة الأطراف.
• تحجب الأجسام المضادة مستقبلات الأسيتيل كولين عند الوصل العصبي العضلي فيقل انقباض العضلة.

• السبب الأصلي غير معروف، ولأمراض الغدة الزعترية (أورام التوتة) دور في بعض الحالات.
• يشيع في الشابات (20–30 سنة) والرجال فوق 60 سنة، ويرتبط بالواسمات الوراثية (HLA-B8, DR3)، وقد يصاب أطفال الأمهات المريضات بشكل مؤقت يسمى الوهن العضلي الوليدي.

Signs, Symptoms & Myasthenic Crisis

— Symptoms fluctuate through the day, week or month; **worse toward the end of the day**, better in the morning due to accumulation of acetylcholine (**diurnal variation**).

— Usually appear in **descending order**:

- **Eye:** ptosis, blurred vision, diplopia — the **most common initial symptoms**; drooping eyelid is the most frequent early sign.
- **Facial muscles:** trouble smiling, difficulty chewing, slurred speech.
- Extremely weak arms, hands or legs with **preservation of sensation and reflexes**.
- Profound generalized tiredness worsened by continued use and improved by rest; impeded mobility.
- Severe cases: trouble breathing or swallowing.

⚠ **Myasthenic Crisis** (most serious complication, medical emergency): extreme weakness, particularly of the **diaphragm and chest muscles**; shallow/ineffective breathing; airway blocked by weak throat muscles and secretions. Severe crisis → respiratory failure requiring intubation and MV. **Triggers:** lack of medicine, respiratory infection, emotional stress, surgery or other stress.

الأعراض ونوبة الوهن العضلي:
• تتقلب الأعراض خلال اليوم أو الأسابيع أو الشهور، وتسوء في نهاية اليوم وتتحسن صباحًا لتراكم الأسيتيل كولين (التغير اليومي).
• تظهر بترتيب تنازلي: أولًا العين (تدلي الجفن وتشوش الرؤية وازدواجها، وهي أكثر الأعراض الأولية شيوعًا)، ثم عضلات الوجه (صعوبة الابتسام والمضغ والكلام المتلعثم)، ثم ضعف شديد في الأطراف مع سلامة الإحساس والمنعكسات، وإرهاق عام يزداد بالاستخدام ويتحسن بالراحة، وفي الحالات الشديدة صعوبة التنفس والبلع.
• **نوبة الوهن العضلي (Myasthenic crisis):** أخطر مضاعفة وحالة طارئة، فيها ضعف شديد في الحجاب الحاجز وعضلات الصدر وانسداد المجرى بالإفرازات، وقد تحتاج للتنبيب والتنفس الصناعي؛ وأسبابها نقص الدواء، أو عدوى تنفسية، أو ضغط نفسي، أو جراحة.

Diagnosis

TEST	POSITIVE RESULT
Fatigue test	Worsening of symptoms after prolonged use
Ice test or sleep test	Improvement of ptosis after ice-pack application or a period of rest
Edrophonium (Tensilon or Enlon)	Improvement in symptoms within **30–60 seconds**
Serologic screening	Circulating **AChR, MuSK or LRP4** antibodies
Electrophysiologic (RNS, SFEMG)	Decrease in action potential of stimulated nerves
Thyroid panel, thoracic imaging	Identify coexisting conditions (CT thorax to rule out thymoma)

Also: physical examination, history and symptoms, nerve conduction studies (repetitive nerve stimulation) and EMG (electrical activity of a muscle).

تشخيص الوهن العضلي:
• الفحص السريري والتاريخ المرضي، والأشعة المقطعية للصدر لاستبعاد ورم التوتة.
• **اختبار الإجهاد:** تسوء الأعراض بالاستخدام المطول، **واختبار الثلج أو النوم:** يتحسن تدلي الجفن بعد كمادة ثلج أو راحة.
• **اختبار إدروفونيوم (تنسيلون):** تتحسن الأعراض خلال 30–60 ثانية.
• تحاليل الأجسام المضادة (AChR وMuSK وLRP4)، ودراسات التوصيل العصبي بالتنبيه المتكرر وتخطيط العضلات، مع فحص الغدة الدرقية وتصوير الصدر للحالات المصاحبة.

Medical, Surgical & Nursing Management

— **No cure**, but symptoms can often be controlled; lifelong condition; early detection is key. Goal: ↑ muscle function and prevent swallowing and breathing problems.

OPTION	DETAILS
Medications	Anticholinesterase (**pyridostigmine**), steroids or immunosuppressive drugs
Plasmapheresis	Removes abnormal antibodies, replaced with normal antibodies from donated blood — if all else fails or in respiratory failure
IV Immunoglobulin	Blood product that decreases the immune attack on the nervous system
Intubation & MV	If forced vital capacity < **15–20 mL/kg**
Thymectomy	Surgical removal of the thymus; reduces symptoms in > **70%** of people without thymic cancer

ASSESSMENT & DIAGNOSES

- RR, rhythm, lung sounds; neuro evaluation
- Ability to swallow or cough; fatigue severity; ADLs
- **Fatigue** r/t muscle weakness
- **Ineffective airway clearance** r/t weak oropharyngeal muscles, ↓ cough and swallow
- **Risk for aspiration** r/t weak oropharyngeal muscles, depressed gag reflex

AIRWAY, SWALLOWING & ACTIVITY

- Monitor breathing, cough and deep-breathing; elevate HOB; suction; watch for respiratory failure
- Sit up to eat; eat when strength is optimal; small, soft meals; NG tube if dysphagia
- Activities as tolerated with rest periods; short activities at maximal strength; **Medic-Alert bracelet**

PREVENTING CRISIS

- Anticholinesterase **30–45 min before meals**; exactly as prescribed
- Avoid crowds and people with respiratory infections
- Proper nutrition; balance activity and rest
- Stress reduction; avoid emotional extremes

علاج الوهن العضلي ورعايته التمريضية:

• لا يوجد علاج شافٍ لكن يمكن السيطرة على الأعراض، والهدف زيادة وظيفة العضلات ومنع مشكلات البلع والتنفس.

• **الأدوية:** مضادات الكولين إستراز (بيريدوستيغمين)، والكورتيزون، ومثبطات المناعة، **وفصادة البلازما** لإزالة الأجسام المضادة عند فشل غيرها أو الفشل التنفسي، **والغلوبولين المناعي الوريدي.**

• التنبيب والتنفس الصناعي إذا قلت السعة الحيوية القسرية عن 15–20 مل/كجم، **واستئصال الغدة الزعترية** يخفف الأعراض لدى أكثر من 70% ممن ليس لديهم سرطان التوتة.

• **التقييم:** التنفس وأصوات الرئة، والفحص العصبي، والقدرة على البلع والسعال، وشدة الإرهاق، والأنشطة اليومية؛ **والتشخيصات:** الإرهاق، وعدم فعالية تنظيف المجرى الهوائي، وخطر الشفط.

• **التدخلات:** مراقبة التنفس ورفع رأس السرير والشفط، والجلوس عند الأكل وتناول وجبات صغيرة لينة وقت أقصى قوة، وأنبوب أنفي معدي عند الحاجة، والأنشطة مع فترات راحة، وارتداء سوار التنبيه الطبي.

• **منع النوبة:** تناول الدواء قبل الوجبات بـ 30–45 دقيقة وبدقة، وتجنب الزحام ومرضى العدوى التنفسية، والتغذية السليمة، والموازنة بين النشاط والراحة، وتقليل الضغط النفسي.

Quick Revision — High-Yield Master Table

TOPIC	HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS
Brain & circulation	Brain uses **20%** of body O_2. MCA = most clinically significant (contralateral hemiplegia, facial weakness, aphasia). Posterior circulation → vertigo, ataxia, visual disturbance, ↓ LOC.
Stroke definition & burden	Focal deficit > **24 h** (AHA/ASA). 2nd cause of death, 3rd cause of adult disability; 15 M/year (5 M die, 5 M disabled). Egypt: 963/100,000; 150,000–210,000/year; 6.4% of deaths.
TIA	Resolves within **24 h**; **1 in 3** later have a stroke, half within a year.
Penumbra	Normal CBF ≈ **50 mL/100 g/min**; cells die < **15 mL** (< 30%). Time is brain.
Spasticity	Flaccid paralysis first, spasticity **after 48 h**.
BP targets	≤ 220/120 (no tPA) · ≤ 185/110 (with tPA) · 140/90 hemorrhagic (within 6 h).
tPA	Within **3–4.5 h** of onset; door-to-needle **≤ 60 min**; CT first; age 18–80. Neuro/BP q15 min during; after: q15 min × 1 h, q30 min × 6 h, hourly until 24 h; CT at 24 h before antithrombotics.
Other targets	$PaCO_2$ 30–35; glucose 80–130; enteral feeding within 48 h; thrombectomy within 6 h; NIHSS 21–42 poor; age > 80 poor.
Stroke unit	HOB ≥ 30° or flat; SpO_2 94–98% (88–92% if hypercapnic risk); temp ≥ 37.5 → antipyretic within 1 h; glucose ≥ 180 → insulin; dysphagia screen within 24 h; NG within 72 h; CNS q4h/q8h/q24h; ↓1 CNS or ↑4 NIHSS → CT; LMWH 24–48 h.
Aneurysm	Saccular (berry) most common; sizes < 5 / 5–10 / 10–25 / > 25 mm. Worst headache of life. Angiogram best for < 5 mm. Clipping recovery 4–6 weeks; coiling = platinum coils. HOB 15–30°. Phenytoin for seizures; rebleeding first 2 weeks; Na < 135 in up to 30%.
Myasthenia gravis	Antibodies vs ACh receptors; worse at end of day; ptosis first. Edrophonium improves in 30–60 s. Pyridostigmine 30–45 min before meals; intubate if FVC < 15–20 mL/kg; thymectomy helps > 70%.

مراجعة سريعة لأهم النقاط والأرقام:

• السكتة: عجز عصبي يستمر أكثر من 24 ساعة، والنوبة العابرة تزول خلال 24 ساعة ويصاب ثلث أصحابها بسكتة لاحقًا.

• التروية الطبيعية 50 مل/100 جم/دقيقة، وتموت الخلايا أقل من 15 مل.
• أهداف الضغط: 220/120 دون إذابة، و185/110 مع الإذابة، و140/90 في النزفية.
• منشط البلازمينوجين خلال 3–4.5 ساعات، ومن الباب إلى الإبرة خلال 60 دقيقة، وبعد أشعة تستبعد النزيف.
• في وحدة السكتة: فحص البلع خلال 24 ساعة، والأنبوب الأنفي خلال 72 ساعة، وخافض الحرارة عند 37.5، والإنسولين عند 180.
• أم الدم: الكيسية الأكثر شيوعًا، و"أسوأ صداع في الحياة" عند التمزق، والفينيتوين للتشنجات، وإعادة النزيف خلال أول أسبوعين.
• الوهن العضلي: تسوء الأعراض مساءً، وتدلي الجفن أول علامة، والدواء قبل الأكل بـ 30–45 دقيقة، واستئصال التوتة يفيد أكثر من 70%.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** The source lecture contains **no original MCQs or self-evaluation questions**. The questions below are a self-check written strictly from the lecture content (not from the source) to help revision.

1 **According to the AHA/ASA, acute stroke is focal neurological dysfunction that persists for more than:**

- ○ a) 1 hour
- ○ b) 6 hours
- ○ **c) 24 hours ✓**
- ○ d) 7 days

الإجابة: c — حسب تعريف جمعية القلب الأمريكية، تستمر أعراض السكتة أكثر من 24 ساعة، بينما تزول النوبة العابرة خلال 24 ساعة.

2 **Thrombolytic therapy (tPA) for acute ischemic stroke should be given within:**

- ○ a) 1 hour of onset
- ○ **b) 3–4.5 hours of onset and ≤ 60 min of arrival ✓**
- ○ c) 6–12 hours of onset
- ○ d) 24 hours of onset

الإجابة: b — يُعطى خلال 3–4.5 ساعات من بدء الأعراض وخلال ساعة من الوصول، بعد أشعة مقطعية تستبعد النزيف.

3 **The target blood pressure for an acute ischemic stroke patient receiving IV thrombolysis is:**

- ○ a) ≤ 220/120
- ○ **b) ≤ 185/110 ✓**
- ○ c) 140/90
- ○ d) ≤ 120/80

الإجابة: b — مع إذابة الجلطة يجب ألا يتجاوز الضغط 185/110، أما 220/120 فللمرضى غير المؤهلين للإذابة.

4 **During the 1-hour tPA infusion, the nurse should perform neurologic and BP checks every:**

- ○ a) 5 minutes
- ○ **b) 15 minutes ✓**
- ○ c) 30 minutes
- ○ d) 60 minutes

الإجابة: b — أثناء التسريب يُجرى الفحص العصبي وقياس الضغط كل 15 دقيقة، ويُوقف التسريب عند الصداع الشديد أو تدهور الحالة.

5 **A dysphagia screening test in the stroke unit should be done:**

- ◯ **a) Within 24 h of stroke, before oral intake ✓**
- ◯ b) Within 72 h of stroke
- ◯ c) Only after discharge
- ◯ d) Only if the patient coughs

الإجابة: a — يُجرى فحص البلع خلال 24 ساعة من السكتة وقبل أي تغذية أو دواء بالفم.

6 **Which aneurysm precaution is correct?**

- ◯ a) Encourage the patient to strain during defecation
- ◯ **b) Elevate the head of bed 15–30 degrees ✓**
- ◯ c) Allow unlimited visitors
- ◯ d) Encourage coffee intake

الإجابة: b — من احتياطات أم الدم رفع رأس السرير 15–30 درجة مع الراحة التامة وتجنب الحزق والكافيين وتقييد الزيارات.

7 **The most common type of cerebral aneurysm is:**

- ◯ a) Fusiform
- ◯ b) Mycotic
- ◯ **c) Saccular (berry) ✓**
- ◯ d) Dissecting

الإجابة: c — الكيسية أو التوتية هي الأكثر شيوعًا، وتكون كيسًا بعنق ضيق عند تفرعات دائرة ويليس.

8 **In myasthenia gravis, anticholinesterase medicines should be taken:**

- ◯ a) At bedtime only
- ◯ **b) 30–45 minutes before meals ✓**
- ◯ c) Immediately after meals
- ◯ d) Only during a crisis

الإجابة: b — تؤخذ قبل الوجبات بـ 30–45 دقيقة لتقليل خطر الشفط ولتقوية عضلات البلع والتنفس.

Answer Key

Q	ANSWER	KEY CONCEPT
1	c	Stroke > 24 h (AHA/ASA)
2	b	tPA window 3–4.5 h; door-to-needle ≤ 60 min
3	b	BP ≤ 185/110 with thrombolysis
4	b	q15 min checks during infusion
5	a	Dysphagia screen within 24 h
6	b	HOB 15–30° aneurysm precaution
7	c	Saccular (berry) most common
8	b	Pyridostigmine 30–45 min before meals

مفتاح الإجابات:
- 1 (ج)، 2 (ب)، 3 (ب)، 4 (ب)، 5 (أ)، 6 (ب)، 7 (ج)، 8 (ب).
- **تنبيه:** لا تحتوي المحاضرة على أسئلة أصلية، وهذه الأسئلة للمراجعة الذاتية ومبنية على محتوى المحاضرة فقط.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين